2026 조암중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심), Ⅴ. 확률 (경우의 수·확률)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	16문항 · 60.00점	5문항 · 40.00점	2문항 (10%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이등변삼각형의 성질 (각의 크기)	$\angle A = x$로 두고 이등변삼각형마다 밑각 표시	중	4	③
2	선택형	이등변삼각형의 성질 (각의 크기)	$\angle ABE + \angle CBD = \angle ABC + \angle DBE$	중	4	④
3	선택형	종이 접기와 이등변삼각형	접은 각 = 엇각 $\Rightarrow \overline{CA} = \overline{CB}$, $\overline{FD} = \overline{FE}$	중	4	⑤
4	선택형	직각삼각형의 합동 (RHA)	$\triangle ABD \equiv \triangle BCE$ (RHA)	하	3	⑤
5	선택형	직각삼각형의 합동 (RHA) 활용	$\triangle AEH \equiv \triangle IFE$, $\overline{IF} = \overline{IB}$	상	5	③
6	선택형	삼각형의 외심의 성질	외심은 꼭짓점까지 거리가 같다 (변까지 거리는 내심)	하	3	①
7	선택형	외심·내심과 각의 크기	외심: $\angle BPC = 2\angle A$, 내심: $\angle BPC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$	중	4	③
8	선택형	직각삼각형의 외접원과 내접원	외접원 반지름 = 빗변의 절반, 내접원 $r = \dfrac{a+b-c}{2}$	중	4	②
9	선택형	이등변삼각형의 외심과 내심 사이의 거리	O, I가 모두 꼭짓점 A에서 내린 수선 위	상	5	③
10	선택형	확률의 뜻	$\dfrac{x}{3+x+6} = \dfrac{2}{5}$	하	3	④
11	선택형	곱의 법칙	자음 3 × 모음 4	하	3	⑤
12	선택형	독립 사건의 확률 (동전)	각각 $\frac{1}{2}$의 곱	하	3	①
13	선택형	방정식을 만족하는 주사위 눈의 확률	$3x + 2y = 15$의 자연수 해 찾기	중	4	②
14	선택형	확률의 성질 (0과 1)	절대 일어나지 않는 사건의 확률은 0	하	3	②
15	선택형	주사위와 도형 (넓이 이등분)	원점을 지나는 직선이 정사각형의 중심 $(3, 3)$을 지나야 함	중	4	④
16	선택형	여사건의 확률 (짝수·홀수)	곱이 홀수일 확률을 1에서 빼기	중	4	①
17	서술형	삼각형의 모양에 따른 외심·내심의 위치	외심은 모양에 따라 달라지고 내심은 항상 내부	하	8	**외심: 예각-내부, 직각-빗변의 중점, 둔각-외부 / 내심: 항상 내부**
18	서술형	확률의 덧셈·곱셈 (연속된 날의 날씨)	11월 4일 비/맑음으로 경우 나누기	중	7	$\frac{17}{48}$
19	서술형	수직선 위의 점의 이동과 확률	짝수 $\to +1$, 홀수 $\to -1$, 각각 확률 $\frac{1}{2}$	중	7	(1) $\frac{1}{2}$ (2) 0 (3) $\frac{1}{8}$
20	서술형	이등변삼각형의 성질 증명	SAS 합동	중	9	$\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ (SAS) $\Rightarrow \overline{BD} = \overline{CD}$, $\overline{AD} \perp \overline{BC}$
21	서술형	내심과 평행선	$\overline{DI} = \overline{DB}$, $\overline{EI} = \overline{EC}$	중	9	14 cm

단원별 배점

- 이등변삼각형의 성질 (각의 크기) — 2문항 8.0점
- 종이 접기와 이등변삼각형 — 1문항 4.0점
- 직각삼각형의 합동 (RHA) — 1문항 3.0점

난이도별 배점

- 하 — 7문항 26.0점
- 중 — 12문항 64.0점
- 상 — 2문항 10.0점
- 최상 — 0문항 0.0점

직각삼각형의 합동 (RHA) 활용	1문항 5.0점
삼각형의 외심의 성질	1문항 3.0점
외심·내심과 각의 크기	1문항 4.0점
직각삼각형의 외접원과 내접원	1문항 4.0점
이등변삼각형의 외심과 내심 사이의 거리	1문항 5.0점
확률의 뜻	1문항 3.0점
곱의 법칙	1문항 3.0점
독립 사건의 확률 (동전)	1문항 3.0점
방정식을 만족하는 주사위 눈의 확률	1문항 4.0점
확률의 성질 (0과 1)	1문항 3.0점
주사위와 도형 (넓이 이등분)	1문항 4.0점
여사건의 확률 (짝수·홀수)	1문항 4.0점
삼각형의 모양에 따른 외심·내심의 위치	1문항 8.0점
확률의 덧셈·곱셈 (연속된 날의 날씨)	1문항 7.0점
수직선 위의 점의 이동과 확률	1문항 7.0점
이등변삼각형의 성질 증명	1문항 9.0점
내심과 평행선	1문항 9.0점

시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심), Ⅴ. 확률 (경우의 수·확률) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 성질 62점, 확률 38점

선택형 16문항(60점) + 서술형 5문항(40점). 답안지 없음 - 정답은 직접 풀이로 정했다. 학생 필기가 겹친 1·2·5·9번 그림은 matplotlib로 다시 그렸다.

검토 메모 2번: 그림의 $\angle DBE = 30°$는 인쇄된 값으로 판독해 문제 본문에 넣음 / 9번: 주어진 수치(밑변 15, 높이 9, R=8, r=3)는 실제로는 서로 정확히 맞지 않지만 출제 의도대로 계산하면 2 cm / 19번: (2)는 인쇄된 대로 '위치가 2'이면 확률 0. 출제 의도가 위치 1이었다면 답은 $\frac{3}{8}$